Lösung: Reibung an schiefer Ebene

a) Geschw. v_F am Ende der Ebene

Energie vor Herabrollen: $E_{ges}^{(V)} = \underbrace{E_{kin}^{(V)}}_{=0J} + E_{Grav}^{(V)} = m \cdot g \cdot h_0$

Energie nach Herabrollen: $E_{ges}^{(N)} = E_{kin}^{(N)} + \underbrace{E_{Grav}^{(N)}}_{=0J} = \frac{1}{2} m v_F^2$

Arbeit der Reibung:

$$W_R^{(ab)} = \vec{F}_R \cdot \vec{s} = -F_R \cdot s = -(\mu_R F_N) \cdot s = -\mu_R \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} \cdot h_0 F_G$$

($F_N = \cos(\alpha) \cdot F_G$; $s = h_0/\sin(\alpha)$; $\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = 1/\tan(\alpha)$)

$$W_R^{(ab)} = -\mu_R \frac{m \cdot g \cdot h_0}{\tan(\alpha)}$$

Energieerhaltung (abzüglich Reibungsarbeit)

$$E_{ges}^{(V)} + W_R^{(ab)} = E_{ges}^{(N)}$$

← Die "verlorene" Energie entspricht der Arbeit der Reibung

$$m \cdot g \cdot h_0 - \mu_R \frac{m \cdot g \cdot h_0}{\tan(\alpha)} = \frac{1}{2} m v_F^2$$

$$m \cdot g \cdot h_0 \left(1 - \frac{\mu_R}{\tan(\alpha)}\right) = \frac{1}{2} m v_F^2$$

$$v_F^2 = 2 g h_0 \left(1 - \frac{\mu_R}{\tan(\alpha)}\right)$$

$$\underline{|v_F| = \sqrt{2 g h_0 \left(1 - \frac{\mu_R}{\tan(\alpha)}\right)}}$$

Das gleiche Ergebnis hätte man durch Betrachtung der Kräfte erhalten können.

$$|v_F| \approx \sqrt{2 \cdot 9{,}81\,m/s^2 \cdot 1{,}2\,m \left(1 - \frac{0{,}05}{\tan(37°)}\right)} \approx \underline{4{,}68\,m/s}$$

$(\approx 16{,}9\,km/h)$

b) Federkonstante D

Energie nach Herabrollen: $E_{ges}^{(N)} = E_{kin}^{(N)} + \overbrace{E_{Feder}^{(N)}}^{=0J} = \frac{1}{2} m v_F^2$

Energie nach Federstauchung: $E_{ges}^{(F)} = \underbrace{E_{kin}^{(F)}}_{=0J} + E_{Feder}^{(F)} = \frac{1}{2} D \Delta s^2$

Energieerhaltung: $E_{ges}^{(N)} = E_{ges}^{(F)}$

$$\cancel{\tfrac{1}{2}} m v_F^2 = \cancel{\tfrac{1}{2}} D \Delta s^2$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\underline{D = \frac{m \cdot v_F^2}{\Delta s^2}}}$$

$$D \approx \frac{1{,}5\,kg \cdot (4{,}68\,m/s)^2}{(0{,}03\,m)^2} \approx \underline{\underline{36504\,\frac{N}{m}}}$$

c) Energie vor Heraufrollen: $E_{ges}^{(F)} = E_{ges}^{(N)} = \frac{1}{2} m v_F^2$

Energie nach Heraufrollen: $E_{ges}^{(H)} = m \cdot g \cdot h_1$

Arbeit der Reibung:

$$W_R^{(auf)} = \vec{F}_R \cdot \vec{s}_1 = -F_R \cdot s_1 = -(\mu_R \overbrace{F_N}^{\cos(\alpha)\cdot F_G}) \cdot s_1 = -\mu_R \underbrace{\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}}_{1/\tan(\alpha)} \cdot h_1 \cdot F_G$$

($s_1 = h_1/\sin(\alpha)$)

$$W_R^{(auf)} = -\mu_R \frac{m \cdot g \cdot h_1}{\tan(\alpha)}$$

Energieerhaltung (abzüglich Reibungsarbeit)

siehe Aufgabenteil a: $E_{ges}^{(V)} + W_R^{(auf)} = E_{ges}^{(H)}$ ← Die "verlorene" Energie entspricht der Arbeit der Reibung

$E_{ges}^{(V)} = E_{ges}^{(V)} + W_R^{(ab)}$

$$E_{ges}^{(V)} + W_R^{(ab)} + W_R^{(auf)} = E_{ges}^{(H)}$$

$$m \cdot g \cdot h_0 - \mu_R \frac{m \cdot g \cdot h_0}{\tan(\alpha)} - \mu_R \frac{m \cdot g \cdot h_1}{\tan(\alpha)} = m \cdot g \cdot h_1$$

$$m \cdot g \cdot h_0 - \mu_R \frac{m \cdot g \cdot h_0}{\tan(\alpha)} = m \cdot g \cdot h_1 + \mu_R \frac{m \cdot g \cdot h_1}{\tan(\alpha)}$$

$$m \cdot g \cdot h_0 \left(1 - \frac{\mu_R}{\tan(\alpha)}\right) = m \cdot g \cdot h_1 \left(1 + \frac{\mu_R}{\tan(\alpha)}\right)$$

$$h_1 = h_0 \cdot \frac{1 - \mu_R/\tan(\alpha)}{1 + \mu_R/\tan(\alpha)} \cdot \frac{\tan(\alpha)}{\tan(\alpha)}$$

↖ Erweiterung

$$h_1 = h_0 \cdot \frac{\tan(\alpha) - \mu_R}{\tan(\alpha) + \mu_R}$$

$$h_1 \approx 1{,}2\,m \; \frac{\tan(37°) - 0{,}05}{\tan(37°) + 0{,}05} \approx 1{,}2\,m \cdot 87{,}56\,\% \approx \underline{1{,}05\,m}$$

Bemerkung: Die erreichte Höhe h_i reduziert sich nach jedem Zurückprallen (an der Feder) um 12,44% (100% - 87,56%).

d) Gesamte Wegstrecke s_{max}

Die Kugel bleibt stehen, wenn ihre gesamte anfängliche Energie $E_{ges}^{(v)}$ in Reibungsenergie überführt wurde.

$$E_{ges}^{(v)} + W_R^{max} = 0$$

wobei $W_R^{max} = \vec{F}_R \cdot \vec{s}_{max} = -F_R \cdot s_{max} = -\mu_R F_N \cdot s_{max}$

$$= -\mu_R \cdot \cos(\alpha) \cdot F_G \cdot s_{max} = -\mu_R \cdot \cos(\alpha) \cdot m \cdot g \cdot s_{max}$$

$$\Rightarrow \quad m \cdot g \cdot h_0 = \mu_R \cdot \cos(\alpha) \cdot m \cdot g \cdot s_{max}$$

$$\Rightarrow \quad s_{max} = \frac{h_0}{\mu_R \cdot \cos(\alpha)} \approx \frac{1{,}2\,m}{0{,}05 \cdot \cos(37°)} \approx \underline{30{,}05\,m}$$